Universidade do Minho
Escola de Ciências

Departamento de Matemática

Análise Matemática

Licenciatura em Ciências da Computação

Exame :: 13 de junho de 2026

Nome _____ Número _____

As respostas devem ser dadas na folha de enunciado
e, à exceção da Questão 1, devem ser convenientemente justificadas.

Questão 1. [2 valores] Seja $A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2 \text{ e } x \neq 0\}$. Complete os espaços identificados com $\square$ de modo a obter proposições verdadeiras:

a) $(0,0) \ \square \ \bar{A}$; *c)* $(1,1) \ \square \ \mathring{A}$;

b) $(0,\sqrt{2}) \ \square \ A \cap \bar{A}$; *d)* $\partial A = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 2\} \cup$ _____.

Questão 2. [3 valores] Considera a função $f(x,y) = \dfrac{e^{x+y-1} - 1}{x^2 + (y-1)^2}$. Calcule, caso exista,

a) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} f(x,y)$.

b) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)} f(x,y)$.

Questão 3. [5 valores] Considere a função $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ tal que $f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2y + 4y^4}{x^2 + y^2} & \text{se } (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{se } (x,y) = (0,0) \end{cases}$.

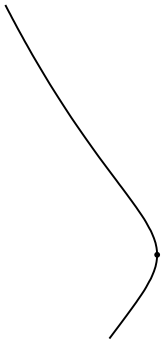
a) Mostre que f é uma função contínua.

b) Calcule $\nabla f(0,0)$ e $Df((0,0);(1,1))$.

c) Verifique se f é derivável em $(0,0)$.

d) Calcule $\nabla f(0,1)$.

e) Na figura está representada uma curva de nível de f e assinalado o ponto de coordenadas $(0,1)$. Indique o valor associado à curva de nível e represente, na figura, a reta de equação $x = 0$.



Questão 4. [2 valores] Sejam $f, g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ duas funções de classe $\mathscr{C}^1$ tais que $f(2x, g(x,y)) = 3$ para todo $(x,y) \in \mathbb{R}^2$, $g(1,3) = 4$ e $\nabla f(2,4) = \left(-1, \frac{1}{2}\right)$. Calcule $\nabla g(1,3)$.

Questão 5. [3 valores] Considere a função $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x,y,z) = x^2 + y^3 + z^2 + 2xy + 2yz$. Determine e classifique os pontos críticos de f.

Questão 6. [3 valores] Considere a região $\mathscr{R}$ definida por

$$\mathscr{R} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq y \geq 0 \text{ e } (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}.$$

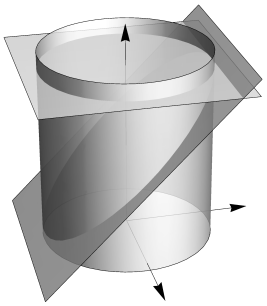
a) Faça um esboço da região $\mathscr{R}$;

b) Escreva, usando coordenadas cartesianas, uma expressão integral, envolvendo integrais duplos, que permita calcular a área da região $\mathscr{R}$;

c) Escreva, usando coordenadas polares, uma expressão integral, envolvendo integrais duplos, que permita calcular a área da região $\mathscr{R}$.

[Não calcule os integrais que apresentou nas alíneas anteriores]

Questão 7. [3 valores] Seja $\mathscr{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 \leq 1 \text{ e } y + 1 \leq z \leq 2\}$.



a) Legende a figura identificando a equação de cada uma das superfícies que limitam a região $\mathscr{S}$.

b) Calcule o integral $\iiint_{\mathscr{S}} (x^2 + y^2)\, d(x, y, z)$.